

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №10

Дисциплина: **Архитектура компьютеров**

Студент: Болдырева Дельгир

Группа: НКАбд-01-25

Москва

2025 г.

Оглавление

1 Цель работы.....	3
2 Задание.....	4
3 Теоретическое введение.....	5
4 Выполнение лабораторной работы.....	6
5 Задания для самостоятельной работы.....	10
6 Выводы.....	12
Список литературы.....	13

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами

2 Задание

Создание файлов в программах, изменение прав на работу с файлами для различных пользователей, задания для самостоятельной работы

3 Теория

Операционная система GNU/Linux является многопользовательской

Для защиты данных каждого пользователя от несанкционированного доступа со стороны других пользователей в системе предусмотрены механизмы разграничения прав доступа к файлам и каталогам.

Эти механизмы не только ограничивают доступ, но и позволяют настраивать разрешения для совместной работы с данными — например, предоставлять доступ к файлам отдельным пользователям или группам пользователей.

Таким образом, система безопасности Linux обеспечивает как конфиденциальность данных пользователей, так и гибкие возможности для коллективного использования ресурсов.

4 Выполнение работы

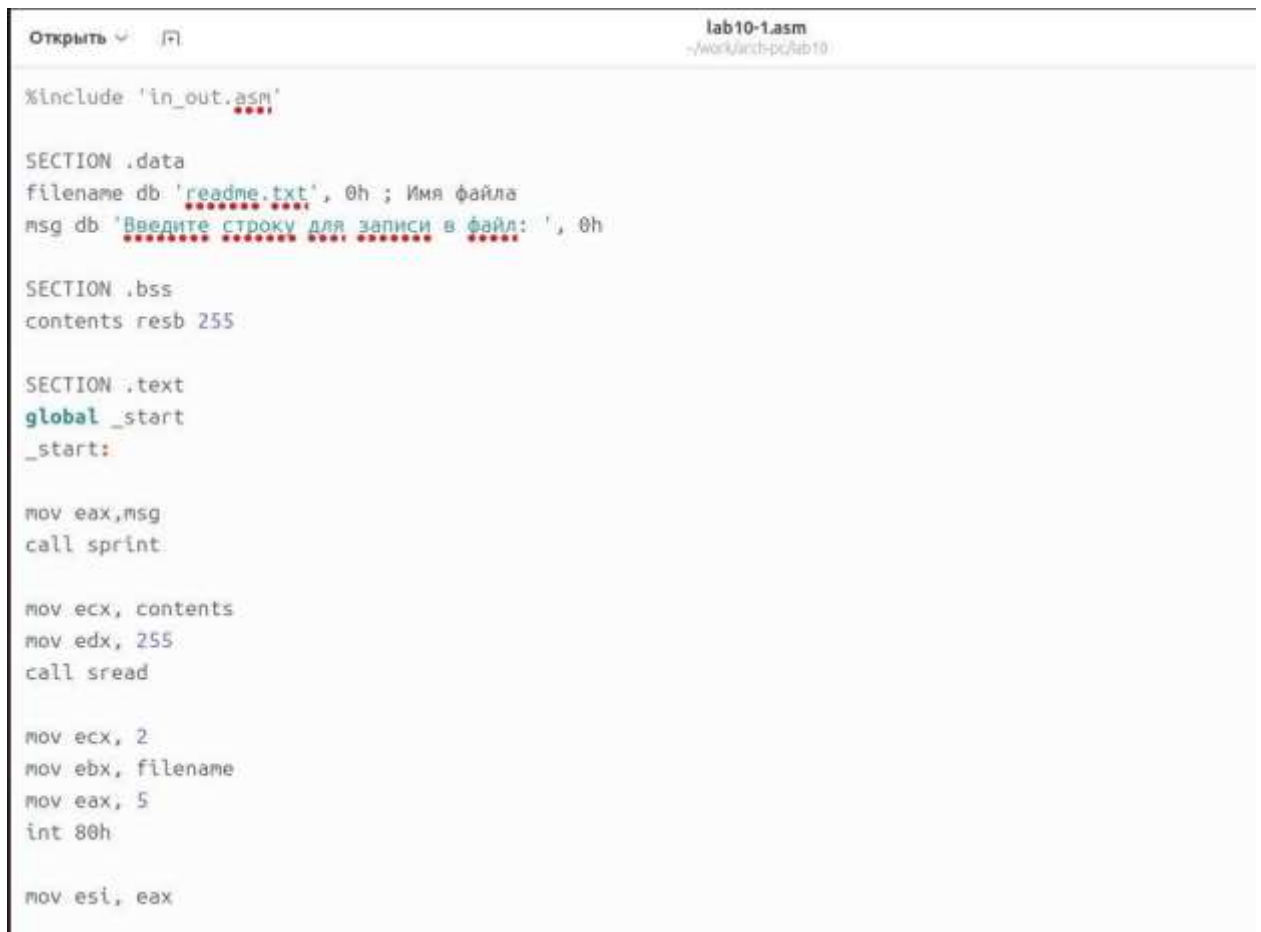
1. Создадим каталог для программ лабораторной работы № 10, перейдем в него и создадим файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt (рис. 4.1)

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'boldyrevadelgir@deboldihreval: ~'. The first command is 'mkdir -/work/arch-pc/lab10', followed by 'cd -/work/arch-pc/lab10'. The second part of the image shows the prompt 'boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10\$' followed by 'touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt' and then 'gedit lab10-1.asm'.

```
boldyrevadelgir@deboldihreval: ~  
boldyrevadelgir@deboldihreval:~$ mkdir -/work/arch-pc/lab10  
boldyrevadelgir@deboldihreval:~$ cd -/work/arch-pc/lab10  
  
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt  
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ gedit lab10-1.asm
```

Рис. 4.1

Введем в файл lab10-1.asm данные из листинга 10.1 (рис.4.2)



```
Открыть  lab10-1.asm
~/work/arch-pc/lab10

#include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h

SECTION .bss
contents resb 255

SECTION .text
global _start
_start:

mov eax,msg
call sprint

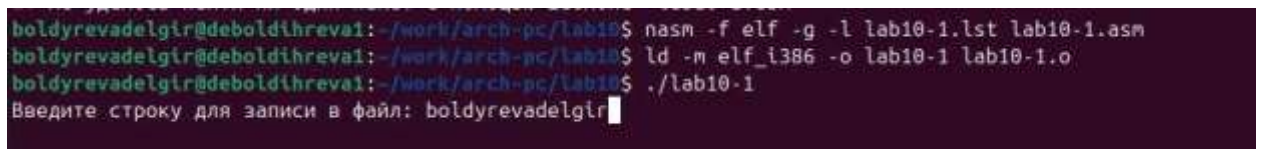
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread

mov ecx, 2
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h

mov esi, eax
```

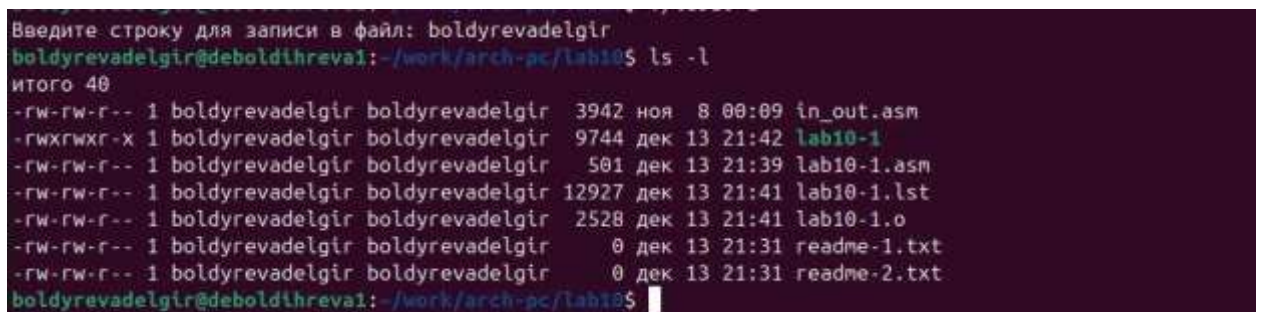
Рис.4.2

Создадим файл и проверим его работу(рис.4.3)



```
boldyrevadelgir@deboldihreva1: ~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
boldyrevadelgir@deboldihreva1: ~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
boldyrevadelgir@deboldihreva1: ~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: boldyrevadelgir
```

Рис.4.3



```
Введите строку для записи в файл: boldyrevadelgir
boldyrevadelgir@deboldihreva1: ~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 3942 ноя  8 00:09 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 9744 дек 13 21:42 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 501 дек 13 21:39 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 12927 дек 13 21:41 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 2528 дек 13 21:41 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 0 дек 13 21:31 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 0 дек 13 21:31 readme-2.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1: ~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис.4.4 Проверка работы

С помощью команды chmod изменим права доступа к исполняемому

файлу lab10-1, запретив его выполнение. (рис.4.5)

```
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 3942 ноя  8 00:09 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 9744 дек 13 21:42 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 501 дек 13 21:39 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 12927 дек 13 21:41 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 2528 дек 13 21:41 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir  0 дек 13 21:31 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir  0 дек 13 21:31 readme-2.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ chmod a-x lab10-1
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис.4.5

```
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис.4.6

ОС блокирует выполнение файла, поскольку у него не установлен бит исполнения (x). Даже если файл содержит корректный машинный код, операционная система всегда проверяет права доступа перед запуском. Без флага x файл интерпретируется исключительно как данные для чтения или записи, но не как программа.

Чтобы предоставить права на исполнение файлу `lab10-1.asm`, используйте команду `chmod`. Она изменит режим доступа к файлу, разрешив его запуск как программы.

(рис.4.6)

```
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 3942 ноя  8 00:09 in_out.asm
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 9744 дек 13 21:42 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 501 дек 13 21:39 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 12927 дек 13 21:41 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 2528 дек 13 21:41 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir  0 дек 13 21:31 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir  0 дек 13 21:31 readme-2.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ chmod a+x lab10-1.asm
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис.4.6

```

boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: fg: нет управления заданиями
./lab10-1.asm: строка 3: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: Имя: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 5: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 8: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 11: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 12: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 14: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 15: call: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 17: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 18: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 19: call: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 21: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 22: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 23: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 24: int: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 26: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 28: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 29: call: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 31: mov: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 32: mov: команда не найдена

```

Рис.4.7. Попытки его выполнить

В рамках варианта 3 права доступа задаются двумя способами:

- для файла `readme-1.txt` используется символьная нотация;
- для файла `readme-2.txt` применяется восьмеричная (двоичная) форма записи.

(рис.4.8-

```

boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=r-x,g=-wx,o=rw- readme-1.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme-1.txt
-r-----rw- 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 0 дек 13 21:31 readme-1.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис.4.8

```

boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 675 readme-2.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme-2.txt
-rw-rwxr-x 1 boldyrevadelgir boldyrevadelgir 0 дек 13 21:31 readme-2.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис.4.9

5 Задания для самостоятельной работы

Создадим файл lab10-2.asm(рис.5.1)

```
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-2.asm
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=rwx,g=rwx,o=rwx lab10-2.asm
```

Рис.5.1



```
lab10-2.asm

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
Filename db 'name.txt', 0h ; Имя файла
pr db 'Как вас зовут?', 0
intr db 'Меня зовут', 0

SECTION .bss
contents resb 255

SECTION .text
global _start
_start:

mov eax, msg
call sprint

mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread

mov ecx, 8
mov ebx, filename
mov eax, 0x6440
int 0x80
```

Рис.5.2

```
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-2.lst lab10-2.asm
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Как Вас зовут? Болдырева Дельгир
```

Рис.5.3

Проверим наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и

Cat(рис.5.4-5.5)

```
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm  lab10-1.asm  lab10-1.o  lab10-2.asm  lab10-2.o  readme-1.txt
lab10-1     lab10-1.lst  lab10-2   lab10-2.lst  name.txt   readme-2.txt
boldyrevadelgir@deboldihreval:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис.5.4

```
lab10-1 lab10-1.lst lab10-2 lab10-2.lst name.txt readme-2.txt
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Болдырева Дельгир
boldyrevadelgir@deboldihreva1:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис.5.5

6 Выводы

Я освоила создание программ, которые взаимодействуют с файлами.

Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger.—URL: <https://www.gnu.org/software/gdb/>.
2. GNU Bash Manual.—2016.—URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
3. Midnight Commander Development Center.—2021.—URL: <https://midnightcommander.org/>.
4. NASM Assembly Language Tutorials.—2021.—URL: <https://asmtutor.com/>.
5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 с. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658.—URL: [http://www.amazon.com/Learning bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658](http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658).
6. Robbins A. Bash Pocket Reference.—O'Reilly Media, 2016.—156 с.—ISBN 978-1491941591.
7. The NASM documentation.—2021.—URL: <https://www.nasm.us/docs.php>.